ÁKOS SZABÓ-SZIKSZAY



Data-Science- und KI-Entwickler

E-Mail: szszakos@outlook.hu | **Telefon:** Auf Anfrage erhältlich | **Standort:** Budapest, Ungarn
Portfolio: akosszsz.github.io/aboutme/ | **GitHub:** https://github.com/AkosSzSz

KURZPROFIL

Ich bin ein Elftklässler mit Schwerpunkt Mathematik und Physik sowie Data-Science- und KI-Entwickler mit fast 6 Jahren Programmiererfahrung. Die Fakultät für Ingenieur- und Informatikwissenschaften (GAMF) der John-von-Neumann-Universität verlieh mir das „GAMF-Fakultäts-Ehrenzertifikat" für meine KI-basierten Entwicklungsarbeiten an dem solarangetriebenen Rennwagen, der bei der World Solar Challenge 2025 weltweit den 10. Platz belegte. Ich habe eigenständig ein Web-Portfolio und ein im Browser laufendes Algorithmen-Labor entwickelt, das Maschinenlearning- und Optimierungsalgorithmen visualisiert. Ich suche eine Junior- oder Praktikantenposition, bei der ich zum Erfolg komplexer KI-Projekte beitragen kann.

AUSZEICHNUNGEN UND ANERKENNUNGEN

„GAMF-Fakultäts-Ehrenzertifikat" & Projektanerkennung — Kecskemét, 22. Okt. 2025

John-von-Neumann-Universität, GAMF Fakultät für Ingenieur- und Informatikwissenschaften

- Offizielle Universitätsauszeichnung und Zertifikat für die herausragende Umsetzung von auf künstlicher Intelligenz und Data Science basierenden meteorologischen Entwicklungsaufgaben für die World Solar Challenge 2025.
- Der Preis wurde von Dekan Dr. Lóránt Kovács und Projektleiter László Tóth für die Entwicklung der Wettervorhersage-Korrektursoftware verliehen, die die Rennstrategie des Solarautos unterstützte.

AUSGEWÄHLTE PROJEKTE & LEHRTÄTIGKEIT

KI- und Datenmodell zur Korrektur von Wettervorhersagen — 2024 – 2025

Neumann Solar Team – Universitätsprojekt

- Ich habe eine Datenverarbeitungs- und prädiktive Korrektursoftware (einen Bias-Korrektur-Algorithmus) entworfen, die systematische Abweichungen zwischen historischen Vorhersagen und in Echtzeit gemessenen Telemetriedaten analysiert.
- **Algorithmische Implementierung:** Integration komplexer JSON-Datenstrukturen mit asynchronen Zeitstempeln, Delta-Berechnung stündlicher meteorologischer Parameter (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag) sowie dynamische Zeitversatz-Korrektur (Time-Offset) von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Sonneneinfallsangle für einen optimalen Energieverbrauch des Fahrzeugs.
- Ich war für den Entwurf und die Implementierung des Algorithmus verantwortlich; das Modell unterstützte die Rennstrategie des Teams, und das ungarische Team beendete das Rennen als weltweit 10. (Die vollständige Produktionsversion unterliegt der Vertraulichkeit der Universität.)

Lernsoftware & Interaktive Physiksimulationen **2024 – 2026**

Könyves-Kálmán-Gymnasium Újpest – Schul- und Methodikprojekte

- **Kernphysik-Simulationssystem (Energietal-Projekt):** Ich habe eigenständig eine interaktive Lernsoftware und Visualisierungs-Engine entworfen und entwickelt, die Alpha-, Beta- und Gammazerfallsprozesse in Echtzeit, die Konvergenz von Exponentialzerfallskurven sowie die Ablenkung von Teilchen in einer Nebelkammer modelliert.
- **Programmiermethodik:** In von mir selbst gehaltenen Unterrichtsstunden führte ich meine Mitschüler in Clean-Code-Prinzipien, eventgesteuerte Programmierung (Pygame) und persistente Datenverwaltung anhand eines selbst entwickelten Snake-Spiels ein.

EXPERIMENTELLES LABOR (DIREKT IM BROWSER LAUFENDE PROJEKTE)

Ich habe die gesamte Website und die interaktiven Algorithmen im Labor in etwa 2 Wochen komplett allein erstellt, autodidaktisch durch YouTube-Videos und Online-Fachliteratur:

- **K-Means-Clustering:** Centroid-Auswahl mit der K-Means++-Methode inklusive schrittweiser visueller Konvergenz in einer JavaScript-Umgebung.
- **Neuronales Netz:** Visualisierung von Feed-Forward-Berechnungen mit kontinuierlich wechselnden Eingaben und einer Sigmoid-Aktivierungsfunktion.
- **Genetischer Routenoptimierer:** Eine populationsbasierte TSP-Lösung (Travelling Salesperson Problem) basierend auf Turnier-Elterngestaltung, Order-Crossover (OX) und Mutation.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Hauptprogrammiersprache: Python (Fortgeschritten, fast 6 Jahre Erfahrung – OOP, Pygame, Datenverarbeitung)

Webentwicklung: JavaScript, HTML (Grundlage der Portfolio-Website und des interaktiven Labors)

Weitere Sprachen: C++, C#, Java (Grundkenntnisse)

Tools & Kompetenzen: Git/GitHub, JSON/ Dateiverwaltung, prädiktive Modellierung, Modellierung physikalischer Prozesse

Teamarbeit: Mitarbeit als Mitglied des Neumann Solar Teams an einem Universitätsprojekt

BILDUNG UND AUSBILDUNG

Könyves-Kálmán-Gymnasium Újpest **2023 – Heute**

Mathematik-Physik-Vertiefungskurs (Fakt) | Voraussichtliches Abitur: 2028

Logiscool Budapest - Újpest **2020 – 2024**

Fachrichtung Data Science & Künstliche Intelligenz (2023–2024)

Python-Fachprüfung, Python Advanced (432) und Python Master (433) Zertifikate

SPRACHKENNTNISSE

- **Englisch:** B2-Sprachzertifikat | Derzeit schulischer Unterricht auf C1+-Niveau (seit 11 Jahren gelernt).
- **Deutsch:** Grundstufe/Mittelstufe (B1+) (seit 3 Jahren gelernt) | Ziel: B2-Sprachprüfung im nächsten Jahr.